Դասախոսություն 7

4. Բազմության կարգավորված տրոհումներ և արտապատկերումներ:

Սկսենք պարզ օրինակից:

Օրինակ 23: Դիտարկենք բոլոր արտապատկերումները $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ բազմությունից $Y = \{y_1, y_2\}$ բազմության մեջ: Մենք գիտենք, որ դրանց քանակը հավասար է $2^3 = 8$: Ներկայացնենք դրանք, որպես X բազմության ենթաբազմությունների կարգավորված զույգեր՝

1) $f_1(x_1) = f_1(x_2) = f_1(x_3) = y_1$, $\{\{x_1, x_2, x_3\}, \emptyset\}$;
2) $f_2(x_1) = f_2(x_2) = y_1, f_2(x_3) = y_2$, $\{\{x_1, x_2\}, \{x_3\}\}$;
3) $f_3(x_1) = f_3(x_3) = y_1, f_3(x_2) = y_2$, $\{\{x_1, x_3\}, \{x_2\}\}$;
4) $f_4(x_2) = f_4(x_3) = y_1, f_4(x_1) = y_2$, $\{\{x_2, x_3\}, \{x_1\}\}$;
5) $f_5(x_1) = y_1, f_5(x_2) = f_5(x_3) = y_2$, $\{\{x_1\}, \{x_2, x_3\}\}$;
6) $f_6(x_2) = y_1, f_6(x_1) = f_6(x_3) = y_2$, $\{\{x_2\}, \{x_1, x_3\}\}$;
7) $f_7(x_3) = y_1, f_7(x_1) = f_7(x_2) = y_2$, $\{\{x_3\}, \{x_1, x_2\}\}$;
8) $f_8(x_1) = f_8(x_2) = f_8(x_3) = y_2$, $\{\emptyset, \{x_1, x_2, x_3\}, \}$:

Մենք տեսնում ենք, որ արտապատկերումների քանակը համընկնում է X բազմությունը երկու բլոկների (որոնցից մեկը կարող է լինել դատարկ) կարգավորված տրոհումների քանակի հետ: ■

Ակնհայտ է, որ նախորդ օրինակի արդյունքը ճշմարիտ է ընդհանուր դեպքում: Յուրաքնչյուր արտապատկերումը $f : X \longrightarrow Y$ որոշում է X բազմության տրոհում $|Y| = k$ կարգավորված բլոկերի (դասերի), որոնցից մի քանիսը կարող է լինել դատարկ: Այսպիսով տեղի ունի հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 11: n տարրերից կազմված X բազմության k կարգավորված բլոկերի (որոնցից մի քանիսը կարող է լինել դատարկ) տրոհումների քանակը հավասար է k^n, այսինքն համընկնում է $f : X \longrightarrow Y$ արտապատկերումների քանակի հետ, որտեղ $|Y| = k$: ■

Թեորեմ 9-ից և վերջին թեորեմից ստանում ենք հետևյալ արդյունքը:

Հետևություն 7:

$$k^n = \sum_{\substack{n_1 + \cdots + n_k = n \\ n_i \geq 0}} C_n^{n_1 \cdots n_k} = \sum_{\substack{n_1 + \cdots + n_k = n \\ n_i \geq 0}} \frac{n!}{n_1! \cdots n_k!} : \blacksquare$$

Եթե կամայական արտապատկերման փոխարեն դիտարկենք սյուրեկտիվ արտապատկերում $f : X \longrightarrow Y$, ապա կստանանք X բազմության տրոհում $|Y| = k$ ոչ դատարկ բլոկերի (քանի որ սյուրեկտիվ արտապատկերման ժամանակ Y բազմության յուրաքանչյուր տարր ունի նախապատկեր): Նշանակենք $\hat{S}(n, k)$-ով բոլոր սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը X բազմությունից Y բազմության մեջ, որտեղ $|X| = n$, $|Y| = k$:

Հետևություն 8:

$$\hat{S}(n,k) = \sum_{\substack{n_1+\cdots+n_k=n \\ n_i>0}} C_n^{n_1\cdots n_k} = \sum_{\substack{n_1+\cdots+n_k=n \\ n_i>0}} \frac{n!}{n_1!\cdots n_k!} : \blacksquare$$

Բաժանենք X-ից դեպի Y բոլոր արտապատկերումների բազմությունը k բլոկերի (որտեղ $|Y|=k$), այնպես, որ i-րդ բլոկին պատկանեն բոլոր արտապատկերումները, որոնց պատկերի հզորությունը հավասար է i-ին՝ $|Im(f)|=|R(f)|=i$: k տարրանոց բազմությունից C_n^i եղանակներով կարելի է ընտրել i տարր պարունակող ենթաբազմություն: Յուրաքանչյուր այդպիսի ենթաբազմության համար գոյություն ունի $\hat{S}(n,i)$ տարբեր սյուրեկտիվ արտապատկերումներ n տարրերից կազմված X բազմությունից դեպի ընտրված Y-ի i տարրանոց ենթաբազմությունը: Հետևաբար, համաձայն բազմապատկման սկզբունքի, i-րդ բլոկի տարրերի քանակը հավասար է՝

$$C_k^i \cdot \hat{S}(n,i) :$$

Այժմ, կիրառելով գումարման սկզբունքը, ստանում ենք հետևյալ արդյունքը:

Թեորեմ 12: $k^n = \sum\limits_{i=0}^{k} C_k^i \cdot \hat{S}(n,i) : \blacksquare$

Մենք արտահայտեցինք n տարր պարունակող բազմությունից դեպի k տարր պարունակող բազմություն բոլոր արտապատկերումների քանակը $\hat{S}(n,i)$ սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակի միջոցով: Հակառակը անելու համար ձևակերպենք հետևյալ պնդումը առանց ապացույցի:

Թեորեմ 13 (հակադարձման բանաձևեր): Դիցուք $(f_0, f_1, f_2, ...)$ և $(g_0, g_1, g_2, ...)$ երկու թվային հաջորդականություններ են, որոնցից մեկը արտահայտվում է մյուսի միջոցով հետևյալ բանաձևերով՝

$$f_k = \sum_{i=o}^{k} C_k^i g_i, \quad k \geq 0 :$$

Այդ դեպքում տեղի ունի հետևյալ հակադարձման բանաձևը՝

$$g_k = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} C_k^i f_i, \quad k \geq 0 : \blacksquare$$

Օգտագործելով հակադարձման բանաձևերը ստանում ենք սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը հաշվելու բանաձև:

Թեորեմ 14: Բոլոր սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը n տարր պարունակող բազմությունից դեպի k տարր պարունակող բազմություն հավասար է՝

$$\hat{S}(n,k) = \sum_{i=0}^{k} (-1)^{k-i} C_k^i \cdot i^n : \blacksquare$$

5. Բազմության տրոհումներ և Ստիրլինգի երկրորդ սեռի թվեր:

Դիտարկենք n տարրերից կազմված X բազմության չկարգավորված տրոհումների քանակը k բլոկերի: Նշանակենք այդպիսի տրոհումների քանակը $S(n,k)$-ով:

Օրինակ 24: $X = \{1,2,3,4\}$ բազմությունը կարելի է 6 եղանակով տրոհել երեք չկարգավորված բլոկերի՝

$$X = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3,4\},$$

$$X = \{1\} \cup \{3\} \cup \{2,4\},$$

$$X = \{1\} \cup \{4\} \cup \{2,3\},$$

$$X = \{2\} \cup \{3\} \cup \{1,4\},$$

$$X = \{2\} \cup \{4\} \cup \{1,3\},$$

$$X = \{3\} \cup \{4\} \cup \{1,2\} : \blacksquare$$

Քանի, որ յուրաքանչյուր չկարգավորված տրոհումը k բլոկերի կարելի է $k!$ եղանակներով կարգավորել նրա k բլոկերը, ապա տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝

$$\hat{S}(n,k) = k!S(n,k) :$$

Հաշվի առնելով Հետևություն 8 և Թեորեմ 14 ստանում ենք հետևյալ թեորեմը:

Թեորեմ 15:

$$S(n,k) = \frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{k}(-1)^i C_k^i \cdot (k-i)^n = \frac{1}{k!}\sum_{\substack{n_1+\cdots+n_k=n \\ n_i>0}} \frac{n!}{n_1!\cdots n_k!} : \blacksquare$$

$S(n,k)$ թվերը կոչվում են Ստիրլինգի երկրորդ սեռի թվեր և հանդիպում են կոմբինատորիկայի տարբեր կիրառություններում: Ուսումնասիրենք այդ թվերը ավելի մանրամասն:

Պրակտիկ հաշվարկների համար ավելի հարմար է օգտագործել $S(n,k)$ թվերի ռեկուրենտ բանաձևերը:

Թեորեմ 16: Երկրորդ սեռի Ստիրլինգի թվերը բավարարում են հետևյալ ռեկուրենտ բանաձևերին՝

$$S(n,k) = S(n-1,k-1) + k \cdot S(n-1,k), \quad k = 1,2,...,n;$$

$$S(0,0) = 1; \quad S(n,0) = 0, \quad n > 0; \quad S(n,k) = 0, \quad k > n :$$

Ապացուցում: Բազմության k բլոկերի բոլոր տրոհումները բաժանենք երկու դասերի: Առաջին դասին կպատկանեն այն տրոհումները որոնց բլոկերից մեկը կազմում է $\{x_1\}$ բազմությունը: Երկրորդ դասը կկազմեն բոլոր մյուս տրոհումները, այսինքն տրոհումներ որտեղ x_1 տարրը պատկանում է մեկից ավել տարր պարունակող բլոկերին: Օրինակ 24-ում, առաջին դասը կազմում են հետևյալ տրոհումները՝

$$\{\{1\},\{2\},\{3,4\}\}; \quad \{\{1\},\{3\},\{2,4\}\}; \quad \{\{1\},\{4\},\{2,3\}\};$$

իսկ երկրորդ դասը հետևյալ տրոհումները՝

$$\{\{2\},\{3\},\{1,4\}\};\ \ \{\{2\},\{4\},\{1,3\}\};\ \ \{\{3\},\{4\},\{1,2\}\}:$$

Ակնհայտ է, որ առաջին դասում տրոհումների քանակը հավասար է $S(n-1,k-1)$-ին, մնացած $(n-1)$ տարրերից կազմված բազմության $(k-1)$ բլոկերի տրոհումների քանակին: Մեր օրինակի համար այդ թիվը հավասար է $S(3,2)=3$:

Երկրորդ դասում տրոհումների քանակը հավասար է $(n-1)$ տարրանոց բազմության k բլոկերի տրոհման քանակին հերթականությամբ ավելացնելով x_1 տարրը յուրաքանչյուր բլոկին: Մեր օրինակում, $\{2,3,4\}$ բազմությունը մենք կարող ենք տրոհել երեք բլոկերի միայն մեկ եղանակով՝ $\{\{2\},\{3\},\{4\}\}$: Ավելացնելով յուրաքանչյուր բլոկին 1-ը կստանանք $3\cdot 1=3$ տարբեր տրոհումներ՝

$$\{\{2\},\{3\},\{1,4\}\};\ \ \{\{2\},\{4\},\{1,3\}\};\ \ \{\{3\},\{4\},\{1,2\}\}:$$

Այսպիսով, երկրորդ դասում տրոհումների քանակը հավասար է $k\cdot S(n-1,k)$: ■

Թեորեմ 16 թույլ է տալիս հեշտությամբ հաշվել Ստիրլինգի երկրորդ սեռի թվերը, որոնք կազմում են Ստիրլինգի եռանկյուն (Պասկալի եռանկյան նման): Հետևյալ աղյուսակում ներկայացված են $S(n,k)$ թվերը $0\le n,k\le 8$ համար:

$\frac{k}{n}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	3	1	0	0	0	0	0
4	0	1	7	6	1	0	0	0	0
5	0	1	15	25	10	1	0	0	0
6	0	1	31	90	65	15	1	0	0
7	0	1	63	301	350	140	21	1	0
8	0	1	127	966	1701	1050	266	28	1

Վերջում, ներկայացնենք Թեորեմ 12-ի բանաձևը Ստիրլինգի երկրորդ սեռի թվերի միջոցով՝

$$k^n=\sum_{i=0}^{n}C_k^i\cdot i!\cdot S(n,i)=\sum_{i=0}^{n}[k]_i\cdot S(n,i):$$

Նշենք, որ այդ բանաձևը ճշմարիտ է ցանկացած k կոմպլեքս թվի համար և լայն կիրառվում է վերջավոր օպերատորների տեսության մեջ, որը թույլ է տալիս x^n բազիսից անցնել $[x]_n$ բազիսին՝

$$x^n=\sum_{i=0}^{n}[x]_i\cdot S(n,i):$$

6. Բելլի թվեր:

Ստիրլինգի երկրորդ սեռի թվերը նկարագրում են n տարբերվող առարկաների դասավորումը k չտարբերվող արկղների մեջ այնպես, որ յուրաքանչյուր արկղում գտնվի առնվազն մեկ առարկա: Նշանակենք $B(n,k)$-ով n տարբերվող առարկաների k չտարբերվող արկղների մեջ դասավորման եղանակների քանակը, երբ առարկաների քանակի վրա արկղներում սահմանափակում չի դրվում (այսինքն արկղները կարող են լինել նաև դատարկ):

Հաշվենք $B(n,k)$ թվերը: Բաժանենք բոլոր առարկաների դասավորումները արկղների մեջ բլոկերի, տեղավորելով i-րդ բլոկի մեջ բոլոր այն դասավորումները, որոնց դեպքում զբաղված են ճիշտ i արկղներ: Քանի, որ արկղները չեն տարբերվում, ապա k արկղներից i հատ արկղ մենք ընտրում ենք ընդամենը մեկ եղանակով և $S(n,i)$ եղանակներով լցնում ենք այդ արկղները n առարկաներով (հիշեցնենք, որ եթե արկղները իրարից տարբերվում են, ապա i արկղ n արկղներից մենք կարող ենք ընտրել C_n^i եղանակներով և հետևաբար i-րդ բլոկում կլիներ $C_k^i \cdot \hat{S}(n,i)$ տարրեր): Օգտագործելով գումարման սկզբունքը ստանում ենք՝

$$B(n,k) = \sum_{i=1}^{k} S(n,i) :$$

$B(n,k)$ թվերը $n = k$ դեպքում կոչվում են Բելլի թվեր և նշանակվում են՝ $B(n)$-ով:

Հիշենք, որ բազմության տրոհումը համապատասխանում է այդ բազմության վրա համարժեքության հարաբերություն սահմանելուն և հակառակը: Հետևաբար բոլոր հնարավոր համարժեքության հարաբերությունների քանակը, որոնք կարելի է սահմանել բազմության վրա նկարագրվում է Բելլի թվերի միջոցով: Նշենք նաև, k համարժեքության դասեր ունեցող հարժեքության հարաբերությունների քանակը n տարրանոց բազմության վրա հավասար է $S(n,k)$-ին:

Թեորեմ 17: $B(n)$ Բելլի թվերը բավարարում են հետևյալ ռեկուրենտ բանաձևերին՝

$$B(n+1) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot B(k) :$$

Ապացուցում: Դիտարկենք $(n+1)$ տարրանոց բազմության տրոհումի բլոկը, որին պատկանում է $(n+1)$-ը: Բոլոր տրոհումների քանակը կարող ենք բաժանել $(n+1)$ դասերի կախված նրանից թե քանի տար ունի բլոկը, որին պատկանում է $(n+1)$-ը: Ենթադրենք, որ $(n+1)$-ի հետ կան $i = 0,1,2,...,n$ թվեր: Այդ թվերը կարող ենք ընտրել $C_n^i = C_n^{n-i}$ եղանակներով: Մնացած $k = n-i$ թվերը, $k = 0,1,...,n$, մենք կարող ենք $B(k)$ եղանակներով տրոհել բլոկերի: Գումարելով ըստ բոլոր k-երի կստանանք պահանջվող բանաձևը: ■

Այժմ անցնենք կոմբինատորիկայի որոշ մեթոդների ուսումնասիրությանը՝ կցման և արտաքսման սկզբունքը, ռեկուրենտ հաջորդականությունների մեթոդը և ծնորդ ֆունկցիաների սկզբունքը:

7. Կցման և արտաքսման սկզբունքը:

Դերևս 1713 թ. Մոնմորը կիրառել է այդ սկզբունքը հանդիպումների մասին (տեղադրությունների քանակի մասին, որոնց բոլոր կետերը շարժուն են) խնդիրը լուծելիս:

Սկսենք օրինակից:

Կոմբինատորիկայի գումարման սկզբունքը ձևակերպման ժամանակ հիմնական պայմանը եղել է, որ A և B բազմությունները չունեին ընդհանուր տարրեր: Դիտարկենք այն դեպքը երբ A և B բազմությունները հատվում են:

Օրինակ 25: Հաշվենք քանի թվեր 1-ից մինչև 1000-ը բաժանվում են 2-ի կամ 3-ի վրա: Երկուսի վրա բաժանվող թվերը դրանք զույգ թվերն են և դրանց քանակը հաշվելը հեշտ է՝

$$2, 4, 6, 8, \cdots, 998, 1000,$$

նրանք կազմում են բոլոր թվերի կեսը՝ 500: Երեքի բաժանվում են՝

$$3, 6, 9, 12, ..., 996, 999,$$

այսինքն բոլոր թվերի $\frac{1}{3}$ մասը՝ 333: Եթե մենք գումարենք 500 և 333, ապա որոշ թվերը մենք կհաշվենք երկու անգամ: Նրանք այն թվերն են որոնք բաժանվում են և 2-ի և 3-ի վրա, այսինքն 6-ի վրա (քանի,որ 2-ը և 3-ը փոխադարձաբար պարզ են): 6-ի վրա բաժանվող թվերի քանակը հաշվելու համար բաժանենք 1000-ը 6-ի վրա մանցորդով և կստանանք, որ այդ թվերի թվը հավասար է $\lfloor\frac{1000}{6}\rfloor = 166$: Այժմ կարող ենք հաշվել քանի թվեր բաժանվում են 2-ի կամ 3-ի վրա: Եթե նշանակենք մինչև 1000 զույգ թվերի բազմությունը A-ով, 3-ի վրա բաժանվող՝ B-ով, ապա մեր հաշվարքը կարող ենք գրել հետևյալ բանաձևի միջոցով՝

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| :$$

Այսպիսով՝ 500+333-166=667: ■

Նման հաշվարկները հնարավոր են կամայական վերջավոր թվով բազմությունների համար:

Թեորեմ 18 (կցման և արտաքսման սկզբունքը): Դիցուք X_i, $i = 1, 2, ..., n$ վերջավոր բազմություններ են: Տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝

$$|X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n| = \sum_{1 \le i \le n} |X_i| - \sum_{1 \le i_i < i_2 \le n} |X_{i_1} \cap X_{i_2}| +$$

$$+ \sum_{1 \le i_1 < i_2 < i_3 \le n} |X_{i_1} \cap X_{i_2} \cap X_{i_3}| - \cdots + (-1)^{n+1} |X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_n| =$$

$$= \sum_{\substack{S \subseteq \{1, 2, ..., n\} \\ S \neq \emptyset}} (-1)^{|S|+1} |\bigcap_{i \in S} X_i| :$$

Ապացուցում: Ապացուցելու համար անհրաժեշտ է ցույց տալ, որ $X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n$ բազմության յուրաքանչյուր տարրը, բանաձևի աջ մասում, հաշվարվում է մեկ անգամ: Դիցուք $a \in X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n$ տարրը պատկանում է X_i բազմություններից

m $(1 \leq m \leq n)$ բազմություններին: Այդ դեպքում a փարրը աջ մասում հաշվարվում է հետևյալ անգամ՝

$$C_m^1 - C_m^2 + C_m^3 - \cdots + (-1)^{m+1} C_m^m =$$

$$= 1 - (1 - C_m^1 + C_m^2 - C_m^3 + \cdots + (-1)^m C_m^m) = 1 - (1-1)^m = 1,$$

ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր փարր $X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_n$ բազմությունից աջ մասում հաշվարվում է մեկ անգամ: ■

Հետևություն 9: Դիցուք X վերջավոր բազմություն է իսկ $X_1, X_2, ..., X_n$ նրա ենթաբազմություններն են: Այդ դեպքում տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝

$$|X \setminus (X_1 \cup X_2 \cup \cdot \cup X_n)| = |X| - \sum_{1 \leq i \leq n} |X_i| + \sum_{1 \leq i_i < i_2 \leq n} |X_{i_1} \cap X_{i_2}| -$$

$$- \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |X_{i_1} \cap X_{i_2} \cap X_{i_3}| + \cdots + (-1)^n |X_1 \cap X_2 \cap \cdots \cap X_n| :$$

Ապացուցում: Քանի որ՝

$$(X \setminus (X_1 \cup \cdots \cup X_n)) \cup (X_1 \cup \cdots \cup X_n) = X$$

և

$$(X \setminus (X_1 \cup \cdots \cup X_n)) \cap (X_1 \cup \cdots \cup X_n) = \emptyset,$$

ապա, համաձայն գումարման սկզբունքի, կստանանք՝

$$|X \setminus (X_1 \cup \cdots \cup X_n)| + |X_1 \cup \cdots \cup X_n| = |X|,$$

հետևաբար՝

$$|X \setminus (X_1 \cup \cdots \cup X_n)| = |X| - |X_1 \cup \cdots \cup X_n| : ■$$

Ներկայացնենք կցման և արտաքսման սկզբունքի կարևոր մեկնաբանություն: Դիցք $|X| = N$, $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ հատկություններ են և X բազմության փարրերը կարող են օժտված լինել կամ ոչ այդ հատկություններով: Ցանկացած $i \in \{1, 2, ..., n\}$ համար նշանակենք X_i-ով X բազմության փարրերը, որոնք օժտվածեն α_i հատկությունով՝

$$X_i = \{x \in X | \alpha_i(x)\} :$$

Դիցուք

$$N(\alpha_{i_1}, ..., \alpha_{i_k}) = |X_{i_1} \cap \cdots \cap X_{i_k}| = |\{x \in X | \alpha_{i_1}(x) \& \ \cdots \& \ \alpha_{i_k}(x)\}|$$

X բազմության փարրերի քանակն է, որոնք միաժամանակ օժտված են $\alpha_{i_1}, ..., \alpha_{i_k}$ հատկություններով: Այդ դեպքում $N_0 = |X \setminus (X_1 \cup \cdots \cup X_n)|$ կլինի X բազմության այն փարրերի քանակը, որոնք չեն բավարարում $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ հատկություններից ոչ մեկին: Համաձայն Հետևություն 9 կստանանք հետևյալ բանաձևը՝

$$N_0 = N - S_1 + S_2 - \cdots + (-1)^n S_n,$$

որտեղ

$$S_k = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} N(\alpha_{i_1}, ..., \alpha_{i_k}), \quad k = 1, 2, ..., n :$$

Օրինակ 26: Դիտարկենք բոլոր n տեղադրությունները: Դիցուք D_n բոլոր այն տեղադրությունների քանակն է, որտեղ առնվազն մեկ թիվը մնում է անշարժ: Գտնել D_n:

Լուծում: Նշանակենք A_k-ով այն տեղադրությունների բազմությունը, որտեղ k անշարժ կետ է: Այդ դեպքում՝

$$D_n = |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| :$$

$A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ բազմությունը պարունակում է այն տեղադրությունները, որոնց համար $i_1, ..., i_k$-ն անշարժ կետեր են, իսկ մյուս $(n-k)$ թվերը կարգավորված են կամայական եղանակով: Հետևաբար՝

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!,$$

և

$$\sum_{1 \le i_1 <, i_2 < \cdots < i_k \le n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = C_n^k (n-k)! = \frac{n!}{k!} :$$

Այսպիսով՝

$$D_n = n!(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n+1}\frac{1}{n!}) : \blacksquare$$

7.1. Խնդիր անկարգությունների մասին: Ունենք $a_1, a_2, ..., a_n$ տարբեր առարկաներ և $b_1, b_2, ..., b_n$ տարբեր արկղեր: Քանի N_0 եղանակով կարելի է դասավորել այդ առարկաները արկղերով այնպես, որ a_i առարկան չգտնվի b_i արկղում, այսինքն բոլոր առարկաները գտնվեն իրենցից տարբեր համար ունեցող արկղերում:

Լուծում: Դիցուք X-ը n առարկաների n արկղերում բոլոր հնարավոր դասավորումների բազմություն է: Այդ դեպքում՝ $N = |X| = n!$: Սահմանենք հետևյալ հատկությունը՝ "a_i առարկան գտնվում է b_i արկղում", $i = 1, 2, ..., n$: $N(\alpha_{i_1}, ..., \alpha_{i_k})$ թիվը իրենից ներկայացնում է դասավորումների քանակը, երբ a_{i_j} առարկաները գտնվում է b_{i_j} $(j = 1, 2, ..., k)$ արկղերում և այն հավասար է $(n-k)!$: Հետևաբար՝

$$S_k = \sum_{1 \le i_1 < \cdots < i_k \le n} N(\alpha_{i_1}, ..., \alpha_{i_k}) = C_n^k (n-k)! = \frac{n!}{k!} :$$

Այսպիսով՝

$$N_0 = N - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} S_k = n! - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{1}{k!} :$$

7.2. Էյլերի ֆունկցիա: Հիշեցնենք Էյլերի ֆունկցիաջի սահմանումը:

Դիցուք m-ը ամբողջ և դրական թիվ է: $\varphi(m)$-ով նշանակենք այն ամբողջ և դրական թվերի քանակը, որոնք չեն գերազանցում m-ը և փոխադարձաբար պարզ են նրա հետ, այսինքն

$$\varphi(m) = |\{x \in \mathbb{Z} | 1 \le x \le m, (x, m) = 1\}| :$$

Օրինակ, $\varphi(1)=1$, $\varphi(2)=1$, $\varphi(3)=2$, $\varphi(4)=2$, $\varphi(5)=4$, $\varphi(6)=2$, $\varphi(7)=6$,...

Այսպիսով, ստացվում է $\varphi:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N}$ արտապատկերում:

Գտնենք Էյլերի ֆունկցիայի բանաձևը: Դիցուք $P=\{p_1,p_2,...,p_r\}$-ն n թվի բոլոր պարզ բաժանարարների բազմություն է (եթե $n=1$ ապա $P=\emptyset$): Կատարենք հետևյալ նշանակումներ՝ $A=\{1,2,...,n\}$ և $I=\{1,2,...,r\}$: Ցանկացած $i\in I$ համար A_i-ով նշանակենք A բազմության այն թվերը, որոնք բաժանվում են p_i-ի վրա՝

$$A_i=\{x\in A|x/p_i\}\subseteq A:$$

m թիվը փոխադարձաբար պարզ է n-ի հետ այն և միայն այն դեպքում, երբ m-ը չի բաժանվում p_i $(i\in I)$ թվերից ոչ մեկի վրա, այսինքն ցանակացած $i\in I$ համար $m\notin A_i$ և հետևաբար $m\notin A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_r$: Այսպիսով՝

$$\varphi(n)=|A|-|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_r|=n-\sum_{\substack{S\subseteq I\\ S\neq\emptyset}}(-1)^{|S|+1}|\bigcap_{i\in S}A_i|:$$

$A_S=\bigcap\limits_{i\in S}A_i$ բազմությունը բաղկացած է A բազմության թվերից, որոնք բաժանվում են բոլոր p_i պարզ թվերի վրա $i\in S$ համարներով և հետևաբար կբաժանվի դրանց արտադրյալի վրա՝

$$n_S=\prod_{i\in S}p_i:$$

Այսպիսով՝

$$A_S=\{n_S,2n_S,3n_S,...,\frac{n}{n_S}n_S\}$$

և հետևաբար՝

$$|A_S|=\frac{n}{n_S}=n\prod_{i\in S}\frac{1}{p_i}:$$

Այսպիսով ստանում ենք՝

$$\varphi(n)=n-\sum_{\substack{S\subseteq I\\ S\neq\emptyset}}(-1)^{|S|+1}n\prod_{i\in S}\frac{1}{p_i}=n\sum_{S\subseteq I}(-1)^{|S|}\prod_{i\in S}\frac{1}{p_i}=n\prod_{i\in I}(1-\frac{1}{p_i}):$$

Վերջին ձևափոխության ժամանակ օգտագործել ենք հետևյալ նույնությունը՝

$$\prod_{i\in I}(1+x_i)=\sum_{S\subseteq I}(\prod_{i\in S}x_i),\quad |I|<:$$

7.3. Սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը: Կցման և արտաքսման սկզբունքի միջոցով հաշվենք սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը:

Դիցուք $|A|=k$ և $|B|=n$: Հաշվենք $A\longrightarrow B$ բոլոր սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը: Ենթադրենք՝ $B=\{b_1,b_2,...,b_n\}$: Նշանակենք A_i-ով A-ից դեպի B բոլոր այն արտապատկերումները, որոնց ժամանկ b_i տարրը չունի նախապատկեր: Եթե

$S \subseteq \{1, 2, ..., n\}$, ապա $\bigcap\limits_{i \in S} A_i$ բազմությանը պատկանում են արտապատկերումները, որոնց ժամանակ b_i-երը բոլոր $i \in S$ համար չունեն նախապատկեր: Այսպիսով f արտապատկերումը կլինի սյուրեկտիվ, եթե $f \notin A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$: Հետևաբար սյուրեկտիվ արտապատկերումների քանակը հավասար է՝

$$n^k - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = n^k - \sum_{\substack{S \subseteq \{1, 2, ..., n\} \\ S \neq \emptyset}} (-1)^{|S|+1} |A_S|,$$

որտեղ $A_S = \bigcap\limits_{i \in S} A_i$: Հաշվենք $|A_S|$ թիվը: Եթե $|S| = j$, ապա ունենք՝ $(n - |S|)^k = (n - j)^k$ արտապատկերումներ, որոնց ժամանակ բոլոր b_i տարրերը չունեն նախապատկեր ցանկացած $i \in S$ համար: B բազմության տարրերից C_n^J եղանակներով կարելի է ընտրել j տարր պարունակող ենթաբազմություն, հետևաբար՝

$$|A_S| = C_n^j (n - j)^k :$$

Այսպիսով՝

$$n^k - \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j+1} C_n^j (n - j)^k = \sum_{j=0}^{n} (-1)^j C_n^j (n - j)^k :$$